

PRÁCTICA 1 — Propuesta del proyecto

Asignatura: Técnicas de Programación Avanzada (TPA) — Grupo A

Curso: 2026–2027

Temática: 12. *Simulador de Bolsa y Carteras de Inversión*

Alumno: dani-18

1. Problema

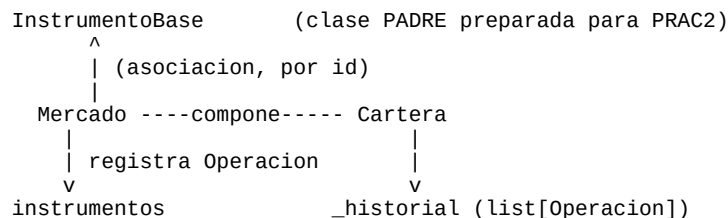
Implementar un esqueleto de simulador de bolsa con activos ficticios, sobre el que se darán los siguientes pasos (PRAC2-PRAC4):

- Tipos concretos de activos derivados de una clase padre.
- Estrategias de inversión polimórficas.
- Evolución temporal del mercado (precios, volumen).
- Gestión de cartera (compra / venta / histórico).
- Métricas de rentabilidad y riesgo.

2. Alcance de la PRAC1

La PRAC1 cubre el **Tema 1 (objetos, memoria y encapsulamiento)** y se entrega como un modelo mínimo de **4 clases**. La propuesta es suficientemente pequeña para mostrarse en una sola sesión y, al mismo tiempo, lo bastante completa para que las clases bases sirvan de andamiaje en las siguientes entregas.

Las 4 clases y sus relaciones son:



Cada clase:

- tiene entre 3 y 5 atributos propios;
- expone un método `mostrar()` (imprime por pantalla su estado) y un `__repr__` claro;
- las tres clases no triviales implementan `@property` con `@setter` validado para uno o dos atributos.

3. Las 4 clases (resumen)

InstrumentoBase (clase padre)

- Atributos: `id`, `nombre`, `simbolo`, `volatilidad`, `precio_base` (5).
- Properties: `volatilidad` y `precio_base` (con validación).

- Helpers: `aplicar_factor(factor), mostrar()`.
- Preparada para ser la base de Accion, Bono y ETF en PRAC2.

Cartera

- Atributos: `_propietario, efectivo, _inversiones, comision, _historial (5)`.
- Properties: `efectivo y comision`.
- API: `invertir(), desinvertir(), valor_total(mercado)`.

Operacion

- Atributos: `fecha, instrumento_id, cantidad, precio_ejecucion, tipo (5)`.
- Es un `@dataclass(frozen=True, slots=True): immutable`.
- No tiene properties; el invariante se valida en `__post_init__`.

Mercado

- Atributos: `_nombre, _rng_seed, instrumentos, sesion, volumen_total (5)`.
- Properties: `sesion y volumen_total`.
- API: `avanzar_sesion(volumen), liquidar(cartera), precio_de(id)`.

4. Plan de las siguientes practicas

Hito	Tema	Foco
PRAC2	2	Herencia en activos, excepciones de dominio, ``Strategy`` como ABC.
PRAC3	3	Patrones Factory y Observer; contenedores parametricos.
PRAC4	4	GUI, eventos, concurrencia, cobertura >= 70 %, tag ``v1.0.0``.

5. Riesgos

- El modelo minimo renuncia a características (volatilidad por sesion, polimorfismo, eventos, GUI). El plan anterior muestra como se recuperan en PRAC2..4.
- `InstrumentoBase` se declara con `__hash__ = None`: la identidad por id se mantiene en `__eq__` pero las instancias no son hasheables; PRAC2 podria reemplazar id por `__hash__` cuando la relacion entre instancias quede fijada por un ticker unico.

6. Como se ejecuta

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
python -m pip install -e ".[dev]"
python -m pytest -q --cov=bolsa_sim
python -m bolsa_sim --demo
```
